

Concurso de acceso a Catedrático de Universidad

Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Plaza 573 · Código 78/2026 · Resolución de 23 de junio de 2026 de la Universitat de València

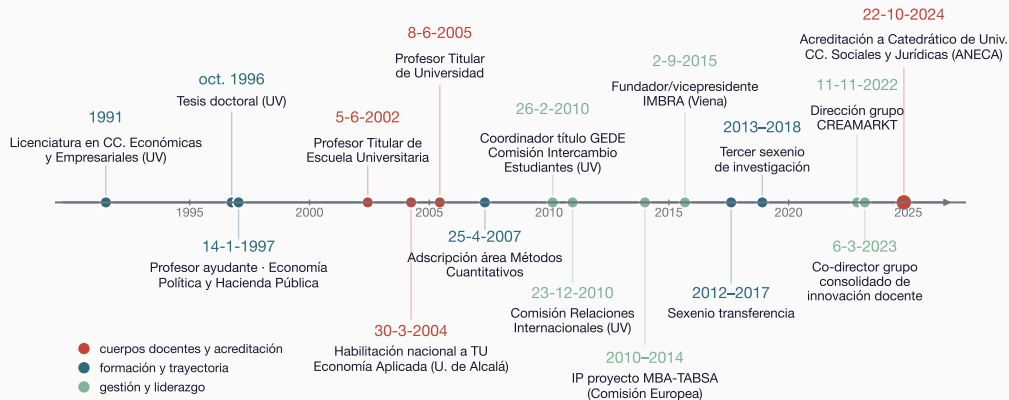
Candidato: Juan de Dios Montoro Pons

24 septiembre 2026

PARTE 1 DE 3

Currículum

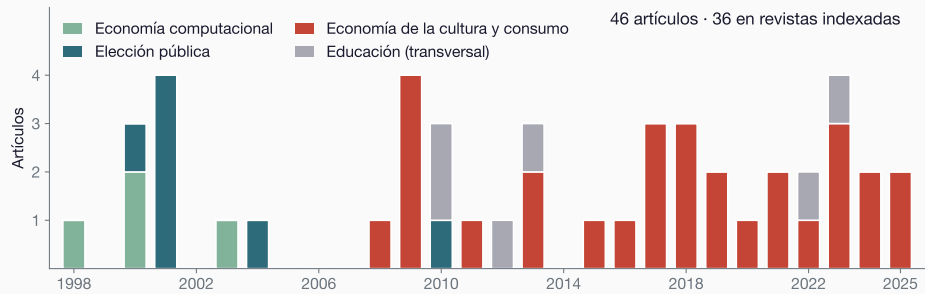
Trayectoria académica: evolución



Investigación y transferencia

Etapa	Trabajos representativos	Principales coautores
Economía computacional (1995–2003)	Capítulos en <i>Mathematics with Vision</i> (CMP, 1995) e <i>Innovations in Mathematics</i> (CMP, 1997) · Tesis doctoral "Simulación y Detección de Caos Macroeconómico" (1996) · <i>Journal of Macroeconomics</i> (1998)	José V. Paz
Elección pública (1998–2010)	Capítulos en <i>Methods and Moral in Constitutional Economics. Essays in Honour of James M. Buchanan</i> (Springer, 2001) y en <i>Constitutional Economics and Public Institutions</i> (Edward Elgar, 2013) · <i>CIRIEC-España</i> (2000) · <i>Constitutional Political Economy</i> (2001) · <i>Computational Economics</i> (2003)	Miguel Puchades-Navarro · José Casas-Pardo
Economía de la cultura y consumo cultural (2008–)	Transición vía propiedad intelectual → participación cultural e industrias creativas y <i>big data</i> : <i>European Journal of Law and Economics</i> (2008) · <i>Journal of Cultural Economics</i> (2011, 2018) · <i>Poetics</i> (2020, 2025) · <i>Empirical Economics</i> (2023)	Manuel Cuadrado-García · María Caballer-Tarazona

Producción científica en cifras



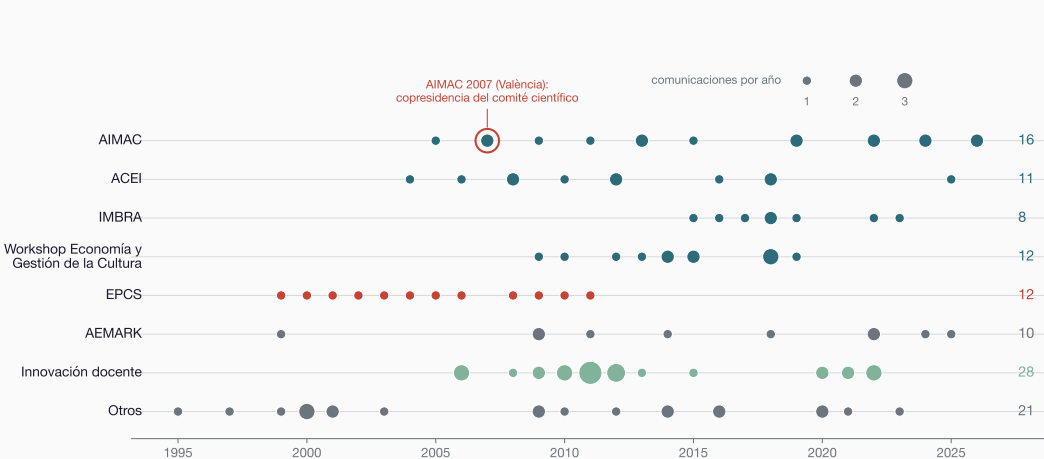
Web of Science	Scopus	Google Scholar
246 citas · h = 8	332 citas · h = 8	807 citas · h = 14 · i10 = 19

Trabajo	Revista, año	Indicios	Citas (WoS · Scopus · GS)
Live and prerecorded popular music consumption (con Manuel Cuadrado-García)	<i>J. of Cultural Economics</i> , 2011	JCR Q2	44 · 54 · 124
Religiosity and cultural consumption (con Manuel Cuadrado-García)	<i>Int. J. of Consumer Studies</i> , 2018	JCR Q1 (Business)	23 · 27 · 40
From pirates to subscribers: 20 years of music consumption research (con María Caballer-Tarazona y Manuel Cuadrado-García)	<i>Int. J. of Consumer Studies</i> , 2021	JCR Q1 (Business)	20 · 25 · 37
Analyzing online search patterns of music festival tourists (con Manuel Cuadrado-García)	<i>Tourism Economics</i> , 2021	JCR Q1	7 · 8 · 12
Music festivals as mediators and their influence on consumer awareness (con Manuel Cuadrado-García)	<i>Poetics</i> , 2020	JCR Q1 (Sociology)	4 · 6 · 20
“Let’s make lots of money”: performance in the recorded music sector (con Manuel Cuadrado-García)	<i>J. of Cultural Economics</i> , 2018	JCR Q2	6 · 7 · 15
Assessing complementarities between live performances and YouTube video streaming (con María Caballer-Tarazona y Manuel Cuadrado-García)	<i>Empirical Economics</i> , 2023	JCR Q2	2 · 3 · 8
Arts and cultural consumption and diversity research: a bibliometric analysis (con Manuel Cuadrado-García)	<i>Poetics</i> , 2025	JCR Q1 (Sociology)	– · 1 · 3

Capítulo	Obra · editorial, año
Evolution and learning in collective decision-making (con José Casas-Pardo y Miguel Puchades-Navarro)	Homenaje a J. M. Buchanan (<i>Methods and Moral in Constitutional Economics</i>) · Springer , 2001
Empirical insights into recorded music consumer behavior and copyright infringement (con Manuel Cuadrado-García)	<i>Music and Law</i> · Emerald , 2013
Regulator preferences and lobbying efforts in rent-seeking contest	<i>Constitutional Economics and Public Institutions</i> · Edward Elgar , 2013
Copyright infringement and cultural participation (con Manuel Cuadrado-García y Miguel Puchades-Navarro)	<i>Digital Piracy: A Global, Multidisciplinary Account</i> · Routledge , 2018
Breaking the gender gap in Rap/Hip-Hop consumption (con María Luisa Palma-Martos y Manuel Cuadrado-García)	<i>Music as Intangible Cultural Heritage</i> · Springer , 2021
Digital participation and audience enlargement in classical and popular music (con Manuel Cuadrado-García)	<i>Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries</i> · Routledge , 2021
Measuring customer multi-sensory experience in live music (con Manuel Cuadrado-García y C. E. Goyes-Yepez)	<i>The Oxford Handbook of Arts and Cultural Management</i> · Oxford University Press , 2022

Selección por editorial académica internacional · **29 capítulos y libros** en total · 4 casos docentes en el manual *Marketing Culture and the Arts* (HEC Montréal) y sus ediciones francesas.

Comunicaciones en congresos



Un total de 125 ponencias presentadas a congresos de los cuales 96 son internacionales

Proyectos de investigación

Proyecto	Convocatoria	Años	Participación
Teoría del caos: evolución, predicción y control de sistemas	Generalitat Valenciana (AE98-08)	1998	equipo
Deficiencias en el funcionamiento de las instituciones democráticas	CICYT (SEC99-0592)	1999–2003	equipo
Teoría del caos: autoorganización y control de sistemas complejos	MCyT (PGC2000-2390-E)	2001–2002	equipo
Protección del cliente y eficiencia en el sistema financiero (Ley 44/2002)	MCyT (SEC2003-05232)	2003–2006	equipo
MBA-TABSA · Transatlantic Business School Alliance	Comisión Europea (EACEA)	2010–2014	IP
La regulación de la economía colaborativa	Plan Estatal (DER2015-67613-R)	2016–2019	equipo

Continuidad en la participación en proyectos (1998–2019)

Contratos y convenios de transferencia

Entidad	Objeto	Años
AVETID	Estudio de públicos del Festival Tercera Setmana	2017–18
Francachela Teatro	Plan de patrocinio y premios del festival (IP)	2018–19
AVETID	Estudio de públicos Tercera Setmana, 2ª edición	2018–19
EXTREMUS Danza	Evaluación de proyecto artístico de inclusión social	2019–20
Francachela Teatro	Plan de patrocinio y premios del festival (IP)	2020–21
Olympia Metropolitana	Estudio de públicos en contexto teatral (IP)	2021–22
A más Soluciones Culturales	Distribución en artes escénicas (IP)	2021–22
Generalitat Valenciana	Perfil y experiencia del visitante del CCCC (IP)	2022–23
ICOM International	SENTOMUS, museums visitors research (IP)	2023–24
BIOPARC València	Estudio de público	2023–24

16 contratos/convenios (art. 83 LOU / 60 LOSU) con el tejido cultural desde 2012 · IP en 6 · Actividad reconocida con el **sexenio de transferencia** (2012–2017)

Estancias de investigación

Estancia	Financiación	Periodo
Center for Study of Public Choice / J. Buchanan Center, George Mason Univ. (EE. UU.)	Generalitat Valenciana	1998 · 6 m
HEC, Université de Montréal (Canadá)	Universitat de València	1999 · 1 m
CREED, Universiteit van Amsterdam (Países Bajos)	Generalitat Valenciana	2001 · 4 m
HEC, Université de Montréal (Canadá)	Generalitat Valenciana	2007 · 2 m
London School of Economics (Reino Unido)	Universitat de València	2007 · 2 m
Institut für Kulturmanagement, Univ. für Musik und Darstellende Kunst Wien (Austria)	Universitat de València	2013 · 3 m

6 estancias oficiales · 5 países · 18 meses acumulados · todas con financiación competitiva (Generalitat Valenciana / Universitat de València)

Título	Autor	Afiliación	Año	Observaciones
<i>Segmentación y exhibición cinematográfica: un análisis del mercado español basado en clases latentes</i>	Desamparados Lluch Tormos	CEU	2017	Sobresaliente <i>cum laude</i> · Tesis doctoral con mención internacional · Premio Fundación SGAE de Investigación 2018
<i>Analyzing the effect of the expanded servicescape on visitors' satisfaction and loyalty in museums</i>	Piergiacomo Mion Dalle Carbonare	Università Bocconi	2022	Sobresaliente <i>cum laude</i> · Tesis doctoral con mención internacional
<i>Estudio de los determinantes, percepción y valoración del consumidor de música clásica: una aproximación multidisciplinar</i>	Ariadna Martin Alfaro	Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria	en curso	—
<i>Consumer engagement and market structuring in the contemporary art ecosystem: visitor behavior and responses to citywide interventions</i>	Giuliano Picchi	MIT	en curso	—

Docencia

Etapa	Asignaturas	Observaciones
Economía Política (1997)	Economía Política y Hacienda Pública (castellano y valenciano) · Economía (Lic. en CC. y Técnicas Estadísticas) · Estadística e Informática (CC. Empresariales)	Docencia impartida en Castellano y Valenciano
Métodos Cuantitativos · Modelización e Inferencia Estadística (2006/07)	Estadística I y II, Estadística Básica, Introducción a la Inferencia Estadística	Integración de troncales en el grupo internacional (ARA) con docencia impartida en inglés
Métodos Cuantitativos · Aprendizaje Estadístico (2019)	Grado BIA: Datos No Estructurados, Técnicas Avanzadas de Predicción · Máster CD: Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina, Ciencia de Datos en Negocio · Máster iMBA: Inteligencia de Negocios · Máster Economía: Big Data en Economía	Aumento de la participación como docente en programas de máster

Docencia en: 7 centros · 13 titulaciones · 18 asignaturas distintas (32 con formación no reglada) · docencia en castellano, inglés (C2) y valenciano (C1) · 50% de la docencia total es en inglés

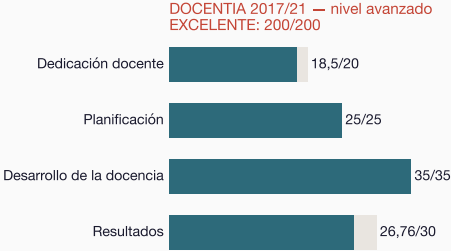
Docencia reglada



Mérito	Descripción
Docencia en centros internacionales	State University of New York at Albany · London School of Economics · University of Hertfordshire · University of North Florida · University of North Carolina at Wilmington · Universidad de Buenos Aires · Hochschule Bremen e International Graduate Center
Gestión de la internacionalización en la Facultat d'Economia: programas académicos, dobles titulaciones e intercambios	Coordinador del título Graduado Europeo en Dirección de Empresas (2010–2014) · Comisión de Intercambio de la Facultat d'Economia (2010–2014)
Gestión de la internacionalización en la Facultat d'Economia: redes y convenios	Representante de la Facultat d'Economia en la red <i>TransAtlantic Business Schools Alliance</i> (TABSA) · Obtención y gestión de la ayuda EU-US ATLANTIS · Responsable del convenio con Hofstra University (Nueva York)
Gestión de la internacionalización en la Universitat de València	Miembro de las comisiones de la Universitat: Comisión de Intercambio de Estudiantes de la UV (2010–2012) y Comisión de Relaciones Internacionales de la UV (2012–2014) · Coordinador de intercambios de dobles titulaciones ADE-GEDE y grado en International Business (2010–14)

Grupo ARA ~2 décadas de docencia en inglés · **Estancias docentes:** 8 estancias oficiales · Docencia en **programas** grado y posgrado

Evaluación de la docencia



5 quinquenios (29 cursos con evaluación positiva) · serie de valoraciones ascendente, estable por encima de **4,3** desde 2017 (máximo 4,78 en 2023-24).

Tipo de Actividad	Descripción
Grupo de innovación	Grupo "Multi-aprendizaje, transversalidad y creatividad" — co-responsable · Mención de grupo consolidado en 2023 (renovada en 2026) · Continuidad del grupo "Innova multidisciplinar" (2009–2012).
Proyectos dirigidos	Proyectos dirigidos como IP: MBA-TABSA (2010–2014) · "Jornada docente transversal y solidaria" (2021/22) · "Investigación b-smart y aprendizaje basado en un proyecto en un centro cultural" (2022/23) · "Danza, salud e investigación" (2024/25).
Comunicaciones	Comunicaciones (28): series recurrentes CIDUI (2006–2012) · Trobades/Jornades d'Innovació Educativa UV (2010–2022) · Xarxes-REDES-INNOVAESTIC (2009–2021) · WCES (2010, 2012) · Congreso Internacional de Innovación Docente (2022).
Publicaciones	Publicaciones: Procedia — Social and Behavioral Sciences (2010 — derivada del piloto en línea con la LSE y la más citada del perfil, 223 citas GS — y 2012) · Rev. Iberoamericana de Educación (2010) · World J. on Educational Technology (2013) · RIEJS (2022) · capítulo en Experiencias de Innovación Docente en Estadística (2011).

14 **proyectos** (4 como IP) · Co-director de **grupo consolidado** (mención 2023, renovada 2026) · 28 **comunicaciones** en congresos y jornadas · **Publicaciones**: 5 artículos + 1 capítulo

Dirección y liderazgo

Cargo	Periodo	Ámbito
Coordinador de título Graduado Europeo en Dirección de Empresas	2010–14	Facultat d'Economia: titulación internacional
Representante en la Transatlantic Bussines School Alliance	2010–14	Facultat d'Economia: redes internacionales
Coordinador de intercambios del grado ADE-GEDE	2010–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: dobles titulaciones
Coordinador de intercambios del grado en Negocios Internacionales/International Business	2011–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: dobles titulaciones
Miembro de la Comisión de Intecambio de Estudiantes	2010–12	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: política de internacionalización
Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales	2012–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: política de internacionalización
Miembro de la CCA del Máster en Ciencia de Datos	2021–	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria: posgrado en datos

De un total de **17 cargos y tareas de gestión** la gestión se ha concentrado mayoritariamente en el área de **internacionalización**.

Grupo de investigación	Dirección de CREAMARKT (GIUV2020-47) desde 2022 · Grupo reconocido desde 2020 · colaboraciones con HEC Montréal y el Institut für Kulturmanagement (Viena) · Sucesor del grupo OTRI Arts Management and Marketing (2010)
Asociaciones	Fundador, miembro de la junta y vicepresidente de IMBRA (International Music Business Research Association, Viena) · Miembro de ACEI · Miembro de AIMAC
Edición científica	Editor invitado del número especial “Arts Consumption, Diversity and Inclusion”, <i>Int. J. of Arts Management</i> 25(3), 2023 (JCR/SSCI)
Comités científicos	Copresidencia del comité científico AIMAC 2007 (València) · Presidencia de la sesión plenaria de apertura de AIMAC 2007 · Participación paneles de evaluación en 11 ediciones de AIMAC (2005–2026) · Miembro en I y II Workshop en Economía y Gestión de la Cultura (Sevilla 2009 · València 2010) y 8th International Congress on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM 2009, València)
Evaluación científica	35 revisiones verificadas para 15 revistas (percentil 91) · reconocimiento de <i>Poetics</i> (Q1) a la actividad evaluadora (2026)

Proyectos docentes	IP de 4 proyectos docentes y de innovación
Coordinación de titulación	Graduado Europeo en Dirección de Empresas (2010–2014), cargo académico unipersonal
Internacionalización	Obtención y gestión de las ayudas EU-US ATLANTIS (2011–2014) · Coordinador responsable del convenio con la Zarb School of Business, Hofstra University (Nueva York, 2014–2019) · Coordinación de los intercambios de dobles titulaciones (ADE-GEDE e International Business)
Coordinación docente	Unidad Docente de Estadística del área de Métodos Cuantitativos (2020/21) · Comisión delegada para la reforma de la Estadística introductoria (2016/17) · Coordinador docente del programa MOTIVEM (2021) · Coordinación de guías docentes de grado y posgrado
Grupo de innovación	Co-responsable del grupo consolidado GCID23-2575334 (mención 2023, renovada 2026)

Otras actividades de liderazgo y participación en la vida universitaria

Premios	Premio Fundación SGAE de Investigación 2018 (tesis presentada por Desamparados Lluch) · finalista a mejor ponencia, AIMAC 2013 (Universidad de los Andes, Bogotá)
Reconocimientos	Reconocimiento de <i>Poetics</i> (JCR Q1) a la actividad evaluadora (2026) · Mención de grupo consolidado de innovación docente (2023, renovada 2026)
Conferencias y seminarios por invitación	Seminario en CREED , Universiteit van Amsterdam (2001) · London School of Economics (2007) · Institut für Kulturmanagement, Universität für Musik Wien (2013) · panel “Double Degrees” (University of North Florida, 2013) · Universidad de Buenos Aires y Museo Nacional de Bellas Artes (2013) · BIME Pro (2018) · Universidad de Oviedo (2026) · Curso de verano UCLM-Almagro (2026)
Evaluación externa	Proyectos de tesis en Télécom ParisTech (2013), University of Applied Sciences Berlin (2015) y Stockholm University (2020) · TFM en Hannover University of Music, Drama and Media (2013) · Tesis en la Universitat de Girona (2022)
Tribunales y comisiones	3 tribunales de tesis doctorales · 3 comisiones de plazas de profesorado (UPV/EHU 2011, U. de Valladolid 2013, CEU 2019)
Jornadas académico-profesionales	Organización de 5 jornadas con el sector cultural: “Nuevas Fórmulas de Gestión en Artes Escénicas: los festivales” (2015) · “Marketing y Festivales de Artes Escénicas en Valencia” (2016) · “Diversidad, Artes Escénicas y Gestión” (2019) · “El show de Liz Dust: Diversidad y mucho más” (2020) · “Identidad, Creación y Gestión” (2021)
Divulgación	Observatorio Social de “la Caixa” (2019) · EconomistsTalkArt (2018, 2025)

PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios

Centro	Facultat d'Economia
Duración	4 cursos · 240 ECTS
Acceso	50 plazas
Modalidad	Presencial
Materias	30
Asignaturas	44
Campo de estudio	Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, MarKeting, Comercio, Contabilidad y Turismo

Objetivo: Formar profesionales en tecnologías de datos capaces de aplicarlas creativamente a las necesidades empresariales y a los retos de la economía digital.

Para ello integra tres ámbitos:

- **Empresa:** estrategia, finanzas, contabilidad y marketing;
- **Métodos cuantitativos:** matemáticas, estadística y aprendizaje estadístico, y econometría;
- **Tecnología:** programación, gestión de datos y comunicación de resultados.

Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos

La asignatura **Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios** (dentro de la materia **Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos**) se apoya en los tres ámbitos: incorpora en el curriculum modelos predictivos avanzados en un entorno computacional junto con herramientas para valorar su utilidad en la toma de decisiones empresariales.

La asignatura busca formar profesionales con conocimientos de métodos computacionales y modelos predictivos aplicados a economía y negocios tanto para predecir como para explicar, con práctica real y uso crítico de la IA.

Herramientas y Técnicas de Análisis de Datos

Asignatura	Curso (cuatr.)	Ámbito	Aportación principal
Minería de Datos en Negocios	2 (1)	Exploración	Segmentación, reducción de dimensión, reglas de asociación y árboles
Muestreo y Encuestas	3 (2)	Obtención de información	Diseño muestral, cuestionarios, sesgos, datos faltantes e imputación
Predicción con Datos Transversales	2 (1)	Predicción	Regresión, GLM, no linealidad, validación, regularización y KNN
Predicción con Datos Temporales	2 (2)	Predicción	Componentes, alisado, ARIMA y evaluación por horizonte
Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios	3 (1)	Predicción	Ensamblados, redes neuronales, SVM y efectos causales
Datos Espaciales y Espacio-Temporales	3 (2)	Modelización espacial	Exploración espacial, <i>kriging</i> , modelos espaciales y predicción con incertidumbre
Datos No Estructurados	4 (1)	Análítica de datos no tabulares	Captura web y redes sociales, texto, imágenes, NLP y recomendación

Código	36520
Carácter	obligatoria
Curso	3.º · primer cuatrimestre
Materia	Herramientas y Técnicas de Análisis de Datos
Carga	6 ECTS · 150 h
Docencia	15 h teoría · 45 h aula informática
Trabajo no presencial	90 h

El alumnado llega con

- Análisis exploratorio y minería de datos, inferencia, y técnicas de predicción transversal y temporal
- Uso continuado de R en análisis estadístico, minería y predicción
- Fundamentos de programación y algoritmia con Python

Objetivos

- Implementar y comparar métodos avanzados de aprendizaje automático
- Selección de modelos; interpretación de resultados y límites
- Distinguir preguntas predictivas y explicativas

El **Tema 7** desarrolla el último objetivo mediante un caso de negocio.

Semanas	Tema	Práctica / hito del proyecto
1	1. Fundamentos	Entorno de trabajo reproducible
2–3	2. Selección y evaluación	Validación cruzada e hiperparámetros · S2: grupos y dataset del proyecto
4–5	3. Modelo lineal generalizado con regularización	Modelo base: GLM sobre conjunto de datos de referencia · S4: EDA · S5: modelo base del proyecto
6–8	4. Ensamblados: RF, XGBoost y <i>stacking</i>	Competición contra el modelo base · S8: ensambles del proyecto
9	5. Máquinas de vectores de soporte (SVM)	Comparación transversal de modelos · S9: SVM
10–12	6. Redes neuronales y aprendizaje profundo	Keras · S12: revisión y retroalimentación
13–14	7. Predicción y efectos causales	Simulación de sesgos + workflow DoubleML · S14: extensión causal
15	Evaluación	S15: defensa oral del proyecto

El conjunto de datos de referencia

A lo largo de la asignatura utilizamos un mismo conjunto de datos como caso de estudio transversal, sobre el que aplicamos las diferentes técnicas. Esto permite comparar los modelos en un contexto común, analizar sus fortalezas y limitaciones, y comprender qué métodos resultan más adecuados según el objetivo empresarial y las características de los datos.

Metodología docente: carga de trabajo

Modalidad	Actividad	Horas semanales	Horas totales
Presencial	Teoría: presentación del problema, conceptos y discusión	1 h	15 h
Presencial	Práctica: notebook guiado, trabajo autónomo y entregas	3 h	45 h
No presencial	Trabajos individuales/grupo	2 h 20 min	35 h
No presencial	Estudio y trabajo autónomo	2 h 20 min	35 h
No presencial	Resolución de casos	1 h	15 h
No presencial	Preparación de la evaluación	20 min	5 h

Carga total 150 h · 60 h presenciales · 90 h no presenciales



Las sesiones prácticas desarrollan los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante todo el cuatrimestre.

Tipo de recurso	Elementos	Uso
Software y bibliotecas	Python, scikit-learn, Keras y DoubleML	Implementación y comparación de métodos
Entornos de trabajo	Jupyter, Google Colab, IDE y entorno conda versionado	Desarrollo, acceso y ejecución reproducible
Materiales expositivos	Notas, presentaciones y ejemplos de código	Introducción y explicación de los contenidos
Materiales prácticos	Notebooks guiados, ejercicios y datos reales	Aplicación progresiva de los métodos
Recursos interactivos	Simulaciones y visualizaciones	Exploración de concepts: p.e. sesgo, incertidumbre y variabilidad, o entrenamiento de redes neuronales
Recursos para la evaluación	Cuestionarios breves y actividades de autoevaluación	Seguimiento y retroalimentación
Recursos para la reproducibilidad	Repositorio de la asignatura y plantillas	Organización, documentación y reutilización
Bibliografía	James et al., ISLP (2023) + lecturas específicas y documentación de bibliotecas	Fundamentación y ampliación de contenidos

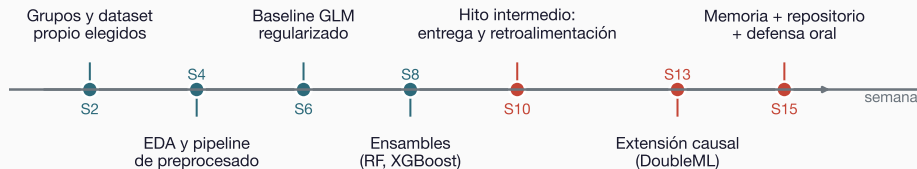


- **Proyecto (35 %):** aplicación integrada de los contenidos y defensa oral.
- **Entregas (30 %) y participación (10 %):** seguimiento del trabajo individual durante el curso.
- **Examen (25 %):** preguntas teóricas y aplicadas; se exige un mínimo de **5/10**.

Los pesos, las rúbricas y las condiciones de recuperación se publican al inicio del curso.

Proyecto final

Proyecto del cuatrimestre



Uso de IA permitido, declarado y auditado durante todo el proyecto

- Grupos de 3–4 alumnos, dataset y problema propios elegidos en la semana 2; cada hito utiliza el contenido desarrollado durante esas semanas
- El hito de la S14 permite formular una pregunta causal sobre los propios datos y responderla con DoubleML (o justificar por qué los supuestos no lo permiten, respuesta igual de valiosa)
- Entrega final: **repositorio reproducible + memoria + defensa oral**

Rúbrica del proyecto

Dimensión (peso)	Qué se observa	Excelente (9–10)	Apto (5–6)	No apto
Formulación y datos (10 %)	Pregunta relevantes, dataset, EDA	pregunta orientada a toma decisiones susceptible de respuesta empírica; limitaciones de los datos discutidas	Pregunta clara, EDA correcto	Dataset sin justificar; pregunta ambigua; EDA ausente
Pipeline reproducible (20 %)	Repositorio, entorno, ejecución	reproduce todo desde datos crudos, entorno versionado	Reproducible con intervención menor documentada	No reproduce; preprocesado fuera del pipeline (fuga)
Modelización (25 %)	Baseline → ensambles → SVM → DL; comparación	Comparación honesta en test común; selección justificada	≥ 3 familias comparadas correctamente	Sin baseline; métricas elegidas a posteriori
Interpretación y comunicación (15 %)	Memoria, figuras, lectura de resultados	Resultados traducidos a decisión de negocio; incorpora incertidumbre	Interpretación correcta de métricas y efectos	Lectura mecánica o errónea de las salidas
Defensa oral individual (30 %)	10' grupo + preguntas individuales	Cada miembro explica y modifica en vivo cualquier parte del código	Cada miembro explica las partes que firmó	Un miembro no sabe explicar código propio

Tres verificaciones (que la IA no suplanta)

- **Defensa oral individual** con modificación de código en vivo
 - **10 % de participación en aula** (presencialidad verificada)
 - **Examen presencial (25 %)** con mínimo de 5/10
-

Política de IA: permitida, declarada, auditada

- Uso libre de asistentes para código, depuración y redacción (favoreciendo uso crítico y responsable)
- **Obligatorio:** el registro completo de prompts se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes — no una selección
- Evaluado sobre los prompts: el log se cruza con el código y la memoria buscando coherencia prompts ↔ producto; la transparencia se premia. Un producto que excede con mucho lo que su log explica es señal de alerta

Estimación de parámetros estructurales mediante técnicas predictivas (tema 7)

Decisión de negocio: estimación del riesgo de abandono (*churn*) y estrategia retención de clientes. Analizamos dos reglas de priorización

- **RISK:** actuar sobre quienes tienen mayor probabilidad de abandono.
- **LIFT:** actuar sobre quienes la intervención produce una mayor reducción de la probabilidad de abandono (sensibilidad a la intervención).

La predicción del riesgo de abandono no responde por sí sola a la cuestión de gestión **qué clientes deberían ser objeto de una campaña**. Esta decisión requiere estimar el efecto causal de la intervención.

Experimentos aleatorios controlados: el patrón de referencia

Ascarza (2018). “Retention Futility: Targeting High-Risk Customers Might Be Ineffective”, *Journal of Marketing Research*, 55(1), 80–98. DOI: 10.1509/jmr.16.0163.

Un operador de telefonía móvil de prepago de Oriente Medio asignó al azar a 12.137 clientes que habían recargado entre una y cuatro semanas antes y no habían realizado llamadas durante la última semana. El grupo tratado recibió un SMS con crédito adicional si recargaba una cantidad determinada en los tres días siguientes. Se observó si la línea seguía activa 30 días después.

Con los resultados derivados de los datos experimentales se estima qué impacto tendría una campaña de retención sobre un subconjunto de los clientes (40 %) usando reglas de priorización alternativas: RISK o LIFT.

Criterio de selección	Pregunta que responde	Efecto
Seleccionar el 40 % de los clientes con mayor riesgo (problema predictivo)	¿Quién es más probable que abandone?	-1.9 puntos
Seleccionar el 40 % de los clientes con mayor sensibilidad a la intervención (problema inferencia causal)	¿En quién reduce la campaña el abandono?	-6,0 puntos

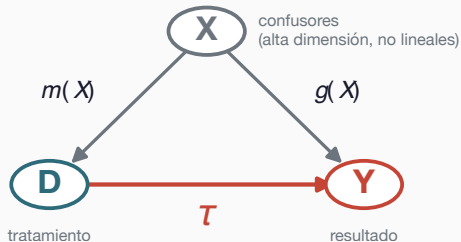
Aprendizaje automático para la estimación de efectos causales

Objetivo: estimar el parámetro τ para la expresión:

$$y = \tau D + g(X) + \epsilon$$

Con **datos observacionales** $\rightarrow$ posible confusión en X :

$$D = m(X) + \eta$$



¿Por qué aprendizaje automático?

- Elevada dimensionalidad de X .
- Datos no tabulares (p.e. texto o imágenes).
- Flexibilidad para aproximar g y m .

Problema 1

Los modelos de aprendizaje automático regularizan (de forma explícita o implícita) los predictores, introduciendo el denominado *sesgo de regularización*.

Problema 2

Utilizar el mismo conjunto de datos para estimar una función y realizar predicciones introduce *sesgo por sobreajuste*.

Aproximación ingenua para la estimación de τ en

$$y = \tau D + g(X) + \epsilon,$$

1. Aprender de los datos un modelo flexible $\hat{g}$;
2. Obtener una versión residualizada de la respuesta $\tilde{y} = y - \hat{g}(X)$;
3. Recuperar el efecto τ por la regresión de $\tilde{y}$ sobre D .

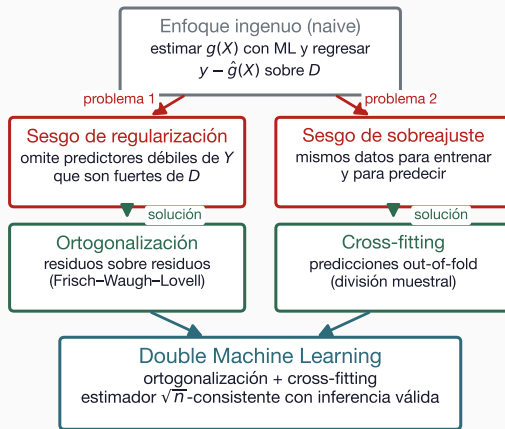
Sesgo de regularización: la estimación $\hat{g}$ selecciona variables X por su capacidad para **predecir** y pudiendo atenuar/eliminar un control x^* poco correlacionado con y (y que sea muy relevante para explicar D). En este caso el modelo de segunda etapa atribuirá parte de la relación de x^* con D a τ : se trata de un tipo de **sesgo por variable omitida**.

Sesgo por sobreajuste: entrenamiento y predicción sobre las mismas observaciones atenúa parte del efecto causal (lo absorben los residuos de y) y aumenta la varianza residual del tratamiento (la estimación de τ y su error estándar deja de ser fiable).

Double (Debiased) Machine Learning

Estimador de efecto causal en dos etapas

- Primera etapa
 - Entrenar funciones $\hat{g}$ y $\hat{m}$ para respuesta y tratamiento.
 - Generar versiones residualizadas
$$\tilde{y} = y - \hat{g}(X) \text{ y } \tilde{D} = D - \hat{m}(X) \text{ (separar entrenamiento/predicción)}$$
- Segunda etapa: estimar la regresión
$$\tilde{y} = \tau \tilde{D} + \epsilon$$



Workflow con DoubleML

```
from doubleml import DoubleMLData, \
    DoubleMLPLR
from sklearn.ensemble import \
    RandomForestRegressor

datos = DoubleMLData(df, y_col="gasto",
                     d_cols="email",
                     x_cols=covariables)

regresor = RandomForestRegressor()

dml = DoubleMLPLR(datos,
                  ml_l=regresor,
                  ml_m=regresor,
                  n_folds=5)

dml.fit()
print(dml.summary)
dml.sensitivity_analysis()
```

Decisión: ¿a quién enviar la campaña?

- Los datos públicos de Hillstrom incluyen 64.000 clientes asignados al azar a tres grupos: email de productos de hombre, email de productos de mujer y control sin email. Durante dos semanas se observan visitas, compras y gasto.
- Se estima el efecto promedio de la intervención y se comparan dos reglas de priorización: selección por probabilidad de respuesta positiva o por efecto estimado de la campaña.
- En una etapa final se introduce selección observacional y valida DoubleML frente al resultado experimental.

Salida del workflow: los modelos de primera etapa se evalúan con validación cruzada; dml devuelve el efecto estimado, su intervalo de confianza y la sensibilidad a confusión residual.

El límite

No se evalúan demostraciones asintóticas ni el desarrollo formal de la ortogonalidad de Neyman.

Lo que sí se evalúa

- distinguir predicción e intervención;
- reconocer los dos sesgos mediante simulación;
- aplicar ortogonalización y *cross-fitting*;
- estimar un efecto y leer su intervalo de confianza;
- discutir supuestos y límites.

PARTE 3 DE 3

Propuesta investigadora

En preparación.